

SPATIO-TEMPORAL EPHEMERIS MOTORU - KURULUM VE ÇALIŞTIRMA REHBERİ

Bu proje, işletim sistemi bağımsız (Windows, macOS, Linux) çalışabilen, Microkernel (Çekirdek-Eklenti) mimarisiyle inşa edilmiş bir .NET 8 Konsol Uygulamasıdır.

CİHAZDA BULUNMASI GEREKENLER

Projeyi derlemek, çalıştırmak ve kod mimarisini incelemek için bilgisayarınızda aşağıdaki araçların kurulu olması **zorunludur**:

1. Çekirdek Motor: .NET 8.0 SDK (Olmazsa Olmaz) Projenin çalışması için sistemin beyni olan bu paketin kurulması şarttır.

- **İndirme Linki:**
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0> adresine gidin.
- Windows kullanıcıları **x64 Installer**, Mac kullanıcıları çip türüne göre (Apple Silicon için Arm64, Intel için x64) olanı indirip kurmalıdır.

2. Kodu İncelemek İçin IDE (Geliştirme Ortamı) Seçenekleri Sistemin mimarisini (Core, Interfaces, Plugins klasörlerini) ve nesne yönelimli yapısını incelemek için aşağıdaki IDE'lerden biri tercih edilmelidir:

- **(Sadece Windows): Visual Studio 2022 (Community Edition).**
- **(Hafif ve Çapraz Platform - Win/Mac/Linux): Visual Studio Code (VS Code).**
- **(Profesyonel Alternatif): JetBrains Rider.**

ADIM ADIM ÇALIŞTIRMA VE KODU İNCELEME

Projeyi çalıştırmak için önünüzde iki farklı senaryo vardır. Hangi IDE veya yöntemi kullanıyorsanız o adımları takip ediniz:

YÖNTEM 1: Visual Studio 2022 Kullanarak

Eğer cihazınızda Visual Studio 2022 yüklüyse, terminal komutlarına hiç bulaşmadan projeyi direkt ayağa kaldırabilirsiniz.

1. Size gönderilen ZIP dosyasını masaüstüne veya uygun bir klasöre çıkartın.
2. Klasörün içine girin ve **EphemerisEngine.csproj** isimli proje dosyasına çift tıklayın. (Proje Visual Studio'da açılacaktır).
3. Sağ taraftaki "Solution Explorer" (Çözüm Gezgini) panelinden mimariyi (Core, Interfaces, Plugins) inceleyebilirsiniz.
4. Projeyi çalıştırmak için klavyeden sadece **F5** tuşuna basın. Konsol ekranı açılacak ve sistem sizden veri bekleyecektir.

YÖNTEM 2: Terminal / Komut İstemi (CMD) Kullanarak Eğer VS Code kullanıyorsanız veya sadece kodun çıktısını görmek istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Bu yöntem Windows, Mac ve Linux'ta birebir aynı çalışır.

1. ZIP dosyasını masaüstüne çıkartın.
2. Projenin bulunduğu **ana klasörün içine girin** (Yani **Program.cs** ve **EphemerisEngine.csproj** dosyalarını gördüğünüz klasör).
3. Bulunduğunuz bu klasörde Komut İstemini (Terminal/CMD) açın.
 - *Windows İpucu:* Klasörün içindeyken üstteki klasör yolu çubuğuna tıklayın, oradaki her şeyi silip **cmd** yazın ve Enter'a basın. Siyah ekran doğrudan o klasörün içinde açılacaktır.
 - *Mac İpucu:* Klasöre sağ tıklayıp "Terminal'de Yeni Sekme Aç" (New Terminal at Folder) diyebilirsiniz.
4. Terminal ekranına motorun yüklü olup olmadığını doğrulamak için şu komutu yazın: **dotnet --version** (Eğer 8.0 ile başlayan bir sonuç alırsanız sorun yoktur).
5. Motoru ateşlemek ve projeyi çalıştırmak için terminale şu komutu yazın ve Enter'a basın: **dotnet run**
6. Proje derlenecek ve "Spatio-Temporal Ephemeris Veri İşleme Motoru v1.0" ekranı karşınıza gelecektir.

SİSTEMİ TEST ETME

Sistem ayağa kalktığı anda sizden bir hedef tarih ve saat isteyecektir.

- Beklenen format: **Gün-Ay-Yıl Saat:Dakika** şeklindedir.
- Örnek geçerli giriş: **18-12-1812 18:12**
- Eğer hatalı bir format girilirse, sistem çökmez; Spiral Modelin risk yönetimi gereği hata kontrolü (Validation) devreye girer ve referans noktası olarak anlık sistem saatini baz alarak hesaplamayı tamamlar.
- Sistem aynı anda hem **SunPositionPlugin** hem de **MoonPositionPlugin** üzerinden bağımsız vektör ve evre sonuçlarını ekrana basacaktır.